

Título

Uso de dados de redes sociais como indicador do sentimento econômico durante a eleição presidencial

Resumo

As informações compartilhadas em redes sociais podem fornecer indicadores relevantes do comportamento social da população. Este projeto tem como objetivo desenvolver uma metodologia de tratamento de dados para analisar o sentimento econômico da população durante a eleição presidencial de 2022. Para isso, será utilizada uma base de dados com mensagens postadas na rede social X (antigo Twitter) nas vésperas da eleição, com os seguintes propósitos: (1) identificar conteúdos com menções à economia; (2) testar diferentes estratégias empíricas para classificar essas mensagens em sentimentos negativos, neutros e positivos; e (3) analisar e validar as classificações utilizando uma base de teste previamente classificada pelo bolsista. O objetivo final é integrar pesquisa do supervisor sobre as relações entre o comportamento social e as opiniões políticas das pessoas.

Palavras-Chaves

Big data, indicadores sociais, análise de sentimentos

Área de Tecnologia Prioritária do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

Tecnologias Habilitadoras - Internet das Coisas

1. Introdução e Justificativa

Este projeto de iniciação científica (IC) enquadra-se em uma pesquisa mais ampla sendo desenvolvida no Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na área Demografia Econômica. Esse projeto é coordenado pelo professor Alexandre Gori Maia (IE/UNICAMP), orientador deste projeto de IC, e é financiado pelo CNPq (processo número 303222/2022-0). O objetivo geral desse projeto é utilizar dados públicos da rede social X (tweets) para como mensagens postadas em uma rede social podem explicar o comportamento e atitudes sociais das pessoas. Uma contribuição importante desta pesquisa para este projeto CNPq será analisar a associação entre o sentimento econômico e as opiniões políticas dos usuários.

Este projeto também integra o Brazilian Institute of Data Science (BIOS), projeto temático financiado pela FAPESP (processo 20/09838-0), a ser desenvolvido entre 2022 e 2026. O BIOS tem como objetivo principal desenvolver soluções de estado da arte em ciência dos dados e inteligência artificial, focando nas áreas estratégicas de saúde e agropecuária. Uma contribuição importante desta pesquisa para o projeto BIOS será explorar o uso de diferentes estratégias empíricas para identificar e analisar o sentimento econômico dos usuários de redes sociais.

Os dados provenientes de redes sociais oferecem informações em tempo real que refletem opiniões e atitudes do público em relação a diversos aspectos da vida social (Salvatore, Biffignandi, and Bianchi 2021). Dois estudos recentes do supervisor deste projeto de iniciação evidenciam como essas informações podem ser úteis para explicar comportamentos em áreas como saúde e política. Gori Maia et al. (2023) demonstraram como conteúdos de tweets relacionados a diferentes tópicos ajudaram a explicar a dinâmica espacial do número de casos e mortes associados à COVID-19 (Gori Maia et al. 2023). Gori Maia et al. (2023) demonstraram como mensagens associadas a discursos de ódio influenciaram os resultados da eleição presidencial de 2022 no Brasil.

O objetivo geral deste projeto é tratar e analisar o sentimento econômico a partir dos dados coletados da rede social X (tweets). O bolsista de IC será responsável pelo desenvolvimento das análises empíricas propostas no projeto de pesquisa. O pesquisador responsável planejará e supervisionará as atividades do bolsista. O principal resultado será definir um método para tratamento e análise de sentimentos econômicos durante a eleição presidencial de 2022. Esta estratégia será integrada à pesquisa principal do supervisor sobre as associações entre o comportamento social e as opiniões políticas das pessoas.

2. Objetivos

2.1. Geral

- Definir e analisar o sentimento econômico dos usuários da rede social X nas vésperas das eleições presidenciais de 2022;

2.2. Específicos

- Organizar uma base de dados provenientes da rede social X com menções aos candidatos presidenciais e a palavras-chaves associadas à economia;
- Comparar diferentes estratégias empíricas para estimar o sentimento econômico dos usuários;
- Analisar como os sentimentos econômicos se associam às menções aos candidatos à presidente em 2022;

3. Material e Métodos

O primeiro desafio metodológico deste projeto será a organização de uma base de dados contendo informações sobre usuários da rede social X, com foco em conteúdos relacionados à economia. O orientador deste projeto já coletou todos os tweets com menções aos candidatos à presidência durante o período eleitoral de 2022. A primeira tarefa do bolsista será filtrar os tweets com conteúdo econômico. Para isso, será adotada inicialmente uma abordagem baseada em palavras-chave, selecionando mensagens que contenham termos como “inflação”, “desemprego”, “preço”, “pobreza”, entre outros.

O segundo passo será definir uma amostra rotulada manualmente, que servirá como base de validação da estratégia de classificação automática dos sentimentos expressos nos tweets. Essa amostra consistirá em uma seleção aleatória de aproximadamente 500 mensagens, que serão classificadas individualmente pelo bolsista como expressando sentimentos positivos, negativos ou neutros em relação à economia. A amostra rotulada será posteriormente utilizada para avaliar o desempenho do método automatizado de classificação, permitindo o cálculo de métricas como acurácia e precisão.

Após as etapas de tratamento da base de dados descritas acima, o próximo passo será comparar diferentes estratégias empíricas de análise de sentimentos. Uma abordagem inicial, simples e intuitiva, consiste na análise léxica, que utiliza dicionários de palavras com polaridade previamente definida (positiva, negativa ou neutra), permitindo a classificação automatizada com base na presença de termos como “inflação” e “desemprego” (associados a sentimentos negativos), ou “crescimento” e “estabilidade” (relacionados a sentimentos positivos). Estratégia semelhante foi adotada pelo supervisor no trabalho Gori Maia et al. (2023)

Por outro lado, estratégias mais complexas envolvem o uso de técnicas de aprendizado de máquina para análise de sentimentos (Wilson, Wiebe, and Hoffmann 2005; Pak and Paroubek 2010). Com base em estudos recentes sobre análise de sentimentos em redes sociais, como o de Silva et al. (2023), a segunda estratégia deste projeto será a aplicação de métodos supervisionados, como o algoritmo Support Vector Machine (SVM). Essa estratégia permite classificar automaticamente os tweets como positivos, negativos ou neutros com base em padrões identificados em um conjunto de treinamento rotulado.

Os resultados obtidos por meio das duas estratégias de classificação — abordagem léxica e método supervisionado — serão comparados utilizando métricas padrão de desempenho: acurácia, precisão e sensibilidade. A acurácia mede a proporção total de classificações corretas entre todas as observações avaliadas. A precisão indica a proporção de classificações positivas que foram corretamente identificadas, ou seja, quantos dos tweets classificados como expressando determinado sentimento realmente pertencem a essa categoria. Já a sensibilidade mede a capacidade do método em identificar corretamente todos os casos de uma determinada classe, por exemplo, todos os tweets que de fato expressam sentimentos negativos.

Após a etapa de validação, o método que apresentar melhor desempenho, considerando as métricas de avaliação e a simplicidade analítica, será selecionado para aplicação na amostra completa de *tweets*. Esse método será utilizado para classificar os sentimentos econômicos expressos pelos usuários e, em seguida, analisar as associações entre esses sentimentos e as preferências políticas, a partir das menções aos diferentes candidatos à presidência.

4. Cronograma de Atividades

Resultados	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 – Tratamento de dados	X	X	X									
2 – Comparar estratégias de análise de sentimentos			X	X	X	X	X	X	X	X		
3 – Relatório parcial						X						
4 – Analisar sentimentos econômicos e suas associações com as menções aos candidatos							X	X	X	X		
6- Relatório final											X	X

Referências

- Gori Maia, Alexandre, Jose Daniel Morales Martinez, Leticia Junqueira Marteleto, Cristina Guimaraes Rodrigues, and Luiz Gustavo Sereno. 2023. “Can the Content of Social Networks Explain Epidemic Outbreaks?” *Population Research and Policy Review* 42 (1): 9. <https://doi.org/10.1007/s11113-023-09753-7>.
- Maia, Alexandre Gori, Esther Menezes, and Decio Miranda Filho. 2023. “How the Discourse in Social Networks Shapes Election Results.” In *Anais Do 51o Encontro Nacional de Economia*. Rio de Janeiro. https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i12-23f3de6fb47d11e53d767a033460d829.pdf.
- Pak, Alexander, and Patrick Paroubek. 2010. “Twitter as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining.” *Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2010*, 1320–26. <https://doi.org/10.17148/ijarcce.2016.51274>.
- Salvatore, Camilla, Silvia Biffignandi, and Annamaria Bianchi. 2021. “Social Media and Twitter Data Quality for New Social Indicators.” *Social Indicators Research* 156 (2): 601–30. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02296-w>.
- Wilson, Theresa, Janyce Wiebe, and Paul Hoffmann. 2005. “Recognizing Contextual Polarity in Phrase-Level Sentiment Analysis.” In *Proceedings of Human*

*Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in
Natural Language Processing (HLT/EMNLP), 347–54.*
<https://doi.org/10.5120/1160-1453>.